# Toiture 1 — Le plan de toiture-terrasse : pentes et altimétries

Leçon de la gare, sur papier. Étanchéité des toitures.
Les numéros d'écran sont ceux du site.

La gare en ligne : inerweb.fr/b/?pto1-1

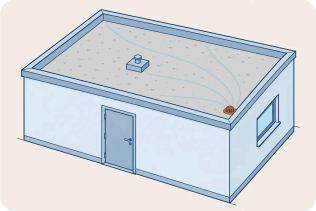
## Où trouver la réponse

Chaque question de l'exercice a sa méthode et un exemple résolu dans un écran de cette leçon.

| Dans l'exercice | Lisez |
|---|---|
| Exercice 1 : la liste de contrôle | **écrans 2 et 3** |
| Exercice 2 : mesurez au 1/50 | **écran 4** |
| Exercice 3 : pentes et altimétries | **écrans 5 et 6** |
| Exercice 4 : la proposition à refuser | **écran 8** |
| Toute la méthode, dans l'ordre | **écran 9** |

**Écran 1 / 11 de la gare en ligne**

## Bienvenue en gare



Le vestiaire de la gare 10 a un toit plat : une **toiture-terrasse**. Son plan de toiture est la vue de dessus du toit, comme la vue de dessus du dé en gare 2. C'est le document principal de l'étancheur.

Environ 2 heures, test compris. À la fin, vous saurez :

- dérouler la liste de contrôle d'un plan de toiture ;
- mesurer sur un plan au 1/50 ;
- lire le plan de pentes : la pente en %, le point haut, le point bas ;
- lire et contrôler les altimétries, c'est-à-dire les niveaux du toit.

> Comment travailler. Lisez les écrans 2 à 9 : chaque geste a sa méthode et un exemple résolu sur le plan de toiture d'un local technique au 1/50. Faites ensuite l'exercice sur le plan de toiture du vestiaire : chaque question dit l'écran à relire. Gardez une règle graduée et une calculatrice. La leçon existe aussi sur papier, avec les mêmes numéros d'écran (bouton « Leçon (PDF) » en haut de la gare).

---

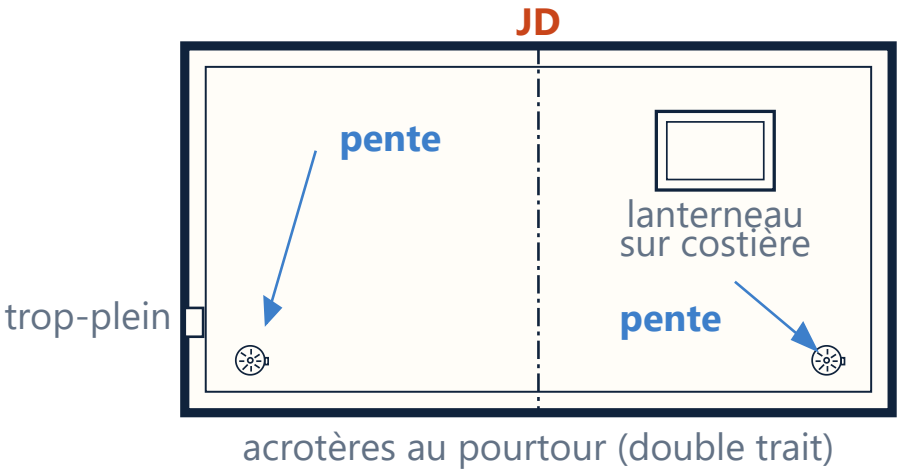
**Écran 2 / 11 de la gare en ligne**

## La liste de contrôle du plan de toiture

Lisez d'abord la légende du plan, comme en gare 5 : elle donne le dessin de chaque élément. Puis cherchez dans cet ordre :

- ☐ le cartouche : l'échelle du plan et son indice, la lettre de la version ;
- ☐ les **acrotères**. Un acrotère est le muret qui borde la toiture. Notez où ils sont, et leur épaisseur, donnée par la légende ;
- ☐ les entrées d'eaux pluviales (EP), aussi appelées naissances : combien, et où ;
- ☐ les trop-pleins. Un trop-plein est une évacuation de secours qui traverse l'acrotère ;
- ☐ les émergences, tout ce qui traverse la toiture. Une costière est la rehausse qui porte un lanterneau ou une sortie de ventilation ;
- ☐ les joints de dilatation (JD). Leur trait mixte traverse toute la toiture ;
- ☐ les zones : courante, technique, accessible (écran 7).

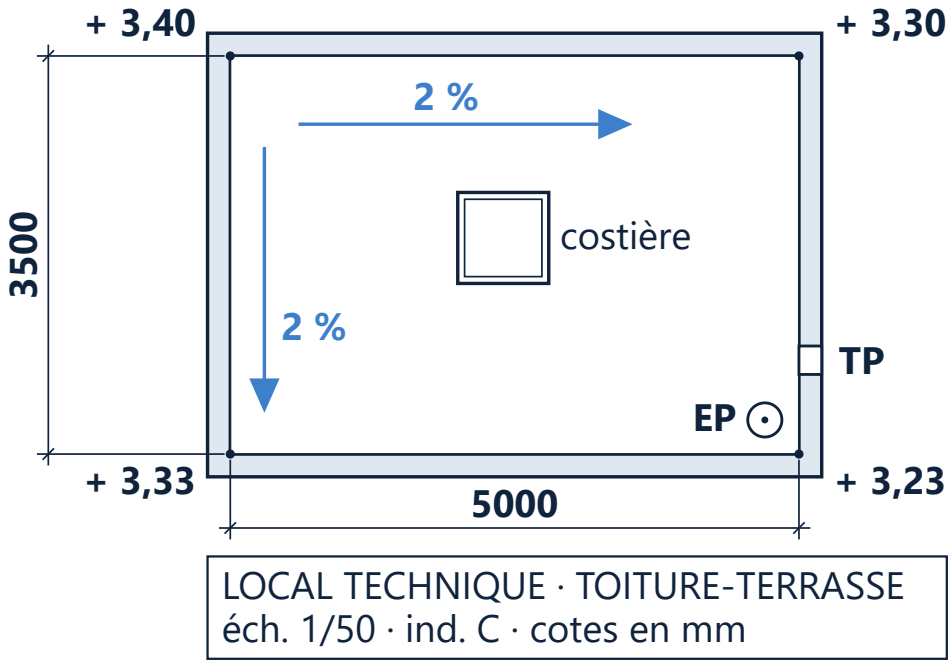
Un élément absent du plan se note aussi : « aucun n'est dessiné ».




Les éléments de la liste sur le plan d'un autre bâtiment.

Écran 3 / 11 de la gare en ligne

## Dérouler la liste sur un plan au 1/50




Dessin hors échelle dans la leçon : ne le mesurez pas.

Légende de l'exemple. EP : entrée d'eaux pluviales. TP : trop-plein. Costière : 800 × 800 mm, sous un lanterneau. Acrotère : épaisseur 200 mm. Niveaux en m, dessus de la forme de pente. Pente de 2 % : donnée de l'exemple.

> **Écran 3 · Exemple résolu : la liste sur le local technique**
>
> Cartouche : échelle 1/50, indice C.
>
> Acrotères : au pourtour, la bande entre les deux traits. Épaisseur 200 mm, lue dans la légende.
>
> EP : 1, dans l'angle bas droit. Trop-plein : 1, dans l'acrotère droit, près de l'EP.
>
> Émergence : 1 costière 800 × 800 sous un lanterneau. JD : aucun n'est dessiné.

Écran 4 / 11 de la gare en ligne

## Mesurer au 1/50

Au **1/50**, 1 mm sur le plan vaut 50 mm en vrai (gare 6). Imprimez le plan à 100 %, sinon les mesures sont fausses.

1. Posez le zéro de la règle sur le premier repère. Pour un acrotère, prenez sa face intérieure : le trait côté terrasse.
2. Lisez la longueur en mm jusqu'au second repère, par exemple le bord le plus proche de la costière.
3. Multipliez par 50 : vous obtenez la longueur réelle en mm.
4. Comparez à la cote ou à la légende quand elles existent.

### Écran 4 · Exemple résolu : la costière du local technique

Mesures prises sur le plan imprimé à 100 % au 1/50. Le dessin de la leçon est hors échelle : ne mesurez pas dessus.

| Ce que l'on mesure | Sur le plan | En vrai |
|---|---|---|
| De l'acrotère gauche (face côté terrasse) à la costière | 40 mm | 40 × 50 = 2000 mm |
| De l'acrotère haut (face côté terrasse) à la costière | 24 mm | 24 × 50 = 1200 mm |
| Le côté de la costière, trait extérieur | 16 mm | 16 × 50 = 800 mm : la légende dit 800, la mesure s'accorde |

---

Écran 5 / 11 de la gare en ligne

## Le plan de pentes

- la flèche donne le sens de l'écoulement, le % donne la valeur : 2 % veut dire que l'eau descend de 2 cm par mètre ;
- le **point haut** est l'endroit d'où l'eau part ;
- le point bas est l'endroit où l'eau arrive : une EP ;
- la course est la distance à plat entre deux points du calcul. Elle se lit sur la cote du bord suivi, passée en mètres : 5000 mm = 5,00 m ;
- la descente est la différence de hauteur entre ces deux points.

Sur le plan du local technique, les deux flèches disent que la toiture descend de 2 % vers la droite et de 2 % vers le bas. Pour calculer un niveau, suivez un bord de la toiture d'un angle à l'autre.

La pente vient du descriptif du dossier. Sa valeur minimale est fixée par le DTU de la série 43 qui s'applique, le NF DTU 43.1 pour un toit en béton. Dans les exercices de cette ligne, la pente est une donnée de l'exercice.

> Descente en cm = course en m × pente en %.

### Écran 5 · Exemple résolu : les descentes du local technique

Du point haut à l'angle haut droit, le bord suivi est coté 5000 : course 5,00 m. Descente : 5,00 × 2 = 10 cm.

De l'angle haut droit à l'EP, le bord droit mesure 3500, comme le bord gauche coté : la toiture est un rectangle. Course 3,50 m. Descente : 3,50 × 2 = 7 cm.

Écran 6 / 11 de la gare en ligne

## Les altimétries : les niveaux de la toiture

Une altimétrie est un niveau. Elle s'écrit en mètres, avec son signe : **+ 3,40** veut dire 3,40 m au-dessus du niveau de référence du projet, le ± 0,00. Le ± 0,00 est en général le sol fini du rez-de-chaussée. La légende dit quel niveau est coté : dessus de la dalle, de la forme de pente ou de la protection.

1. Lisez le niveau du point de départ, souvent le point haut.
2. Calculez la descente en cm (écran 5).
3. Passez la descente en mètres : divisez par 100. 10 cm = 0,10 m ; 7 cm = 0,07 m.
4. Niveau d'arrivée = niveau de départ − descente en m.
5. Comparez au niveau écrit sur le plan. S'il est égal, le plan s'accorde. S'il est différent, signalez-le (gare 7).

Le symbole EP est dessiné un peu à l'intérieur de l'angle, pour rester lisible : calculez jusqu'à l'angle coté.

> **Écran 6 · Exemple résolu : les niveaux du local technique**
>
> Point haut : angle haut gauche, + 3,40.
>
> Angle haut droit : 3,40 − 0,10 = 3,30. Le plan dit + 3,30 : il s'accorde.
>
> EP par l'angle haut droit : 3,30 − 0,07 = 3,23. Le plan dit + 3,23 : il s'accorde.
>
> EP par l'angle bas gauche (+ 3,33), course 5,00 m, soit 10 cm : 3,33 − 0,10 = 3,23. Les deux chemins donnent le même niveau.

Écran 7 / 11 de la gare en ligne

## Les zones de la toiture

| Zone | Ce que montre le plan | Ce que cela change pour vous |
|---|---|---|
| **courante** (inaccessible) | membrane autoprotégée ou gravillon | le complexe courant |
| technique | autour des équipements (climatisation…) | protection renforcée, chemin d'accès |
| accessible | dalles sur plots, terrasse | protection lourde, d'autres exigences |

La zone décide de la protection, donc d'une partie du complexe (Toiture 2) et des quantités (Toiture 5). Elle se lit sur le plan de toiture ou dans le descriptif.

Écran 8 / 11 de la gare en ligne

## Expliquer avec les flèches et les niveaux

L'eau descend toujours, du point haut vers le point bas. Une EP se place donc au point bas, là où mènent les flèches de pente. Une zone sans chemin vers une EP est une erreur du plan, à signaler.

Pour expliquer en deux phrases, écrivez d'abord ce que montre le plan : le niveau ou la flèche. Écrivez ensuite la règle, avec « car » ou « donc ».

**Écran 8 · Exemple résolu : une proposition sur le local technique**

Un collègue propose de mettre l'EP du local technique dans l'angle haut droit.

Réponse écrite : « L'angle bas droit, à + 3,23, est le point le plus bas de la toiture. L'angle haut droit, à + 3,30, est plus haut, donc l'eau arrivée en bas à droite ne remonterait pas jusqu'à une EP placée en haut à droite. »

Écran 9 / 11 de la gare en ligne

## La méthode complète, du plan au contrôle

La lecture d'un plan de toiture suit toujours le même ordre. Gardez cet écran sous les yeux pendant l'exercice.

| Étape | Geste | Écran |
|---|---|---|
| 1 | Dérouler la liste : cartouche, acrotères, EP, trop-pleins, émergences, JD | 2 et 3 |
| 2 | Mesurer à la règle depuis la face intérieure de l'acrotère, × 50 | 4 |
| 3 | Lire la course sur la cote ; descente en cm = course en m × pente en % | 5 |
| 4 | Niveau d'arrivée = niveau de départ − descente en m ; comparer au plan | 6 |
| 5 | Expliquer en deux phrases : ce que montre le plan, puis la règle | 8 |

© 2026 inerWeb — F. Henninot · CC BY-NC-ND 4.0 · Toiture 1, ligne « Lire les plans ».